CC II/IV :

- 16 Octobre 2025
- Master I ISIFAR
- Durée : 1 heure 30
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

Exercice 1.

Soit (X, V) un couple aléatoire tel que Vest distribuée selon une loi exponentielle d'intensité $\lambda > 0$, et X distribuée selon une loi de Poisson de paramètre *aléatoire* V.

i. Proposer un espace probabilisé $\Omega, \mathcal{F}, P$ sur lequel on peut construire le couple aléatoire (X, V)
ii. Que vaut $\mathbb{E}X$?
iii. Calculer la transformée de Laplace de la loi de X
iv. Calculer la fonction génératrice (des probabilités) de la loi de X.
v. Que vaut $\mathrm{Var}(X)$?
vi. Calculer $\mathbb{E}[V \mid X]$

Exercice 2.

Dans cet exercice $X, Y \sim_{\text{i.i.d}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, on définit $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

i. Calculer la fonction de répartition et s'il y a lieu, une densité de la loi de Z.
ii. Calculer l'espérance de la loi de Z.
iii. Calculer la variance de la loi de Z.

Maintenant $X \sim \mathcal{N}(\mu, 1), Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, X et Y sont indépendantes.

iv. Calculer la fonction caractéristique de la loi de $X^2 + Y^2$.

Exercice 3.

On suppose que le nombre X d'oeufs pondus par un insecte suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et que la probabilité qu'un oeuf meure sans éclore est, indépendamment des autres oeufs, égale à $1 - p$, où $p \in]0, 1[$. On note Y le nombre d'oeufs qui arrivent à éclosion et Z le nombre d'oeufs qui meurent avant éclosion

i. Calculer G_Y la fonction génératrice des probabilités de la loi de Y.
ii. Calculer $(s, t) \mapsto \mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right]$
iii. On étudie maintenant une variété d'insectes pour laquelle le nombre d'oeufs pondus suit une loi géométrique $(P(\{k\}) = q(1-q)^{k-1}, k > 0)$. Calculer la la fonction génératrice des probabilités de la loi de Y dans ces conditions.
iv. Calculer $(s, t) \mapsto \mathbb{E}\left[s^Y t^Z\right]$ lorsque le nombre d'oeufs pondus est géométrique.